



TEMA 1

Introducció

FHiC

Curs 25-26



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Inmaculada Rodríguez Santiago
Facultat de Matemàtiques i Informàtica

“The only way to good design is to start with people.”

Bill Moggridge, IDEO co-funder

CONTINGUT

Human Computer Interaction

User Centered Design

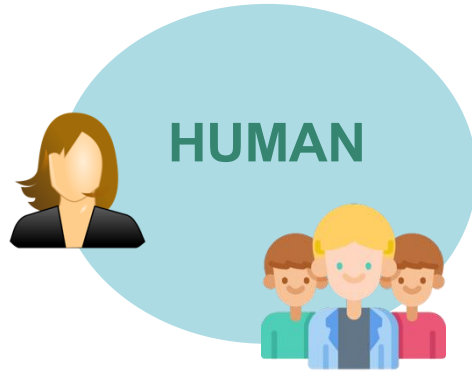
Metodologies UCD

Model teòric d'interacció

El factor humà

Usabilitat i User Experience

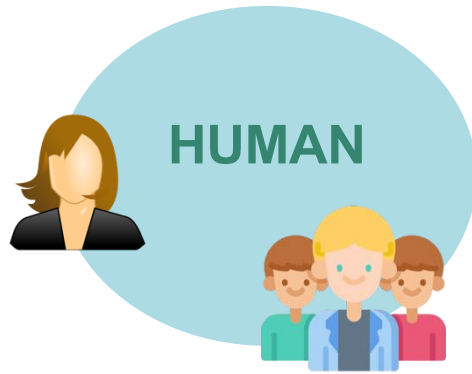
HCI (HUMAN COMPUTER INTERACTION) (1/5)



Una persona/es que intenta aconseguir un objectiu

Attention
Trust Privacy Goals
Emotions Memory Diversity
Context Errors
Learning Behaviour

HCI (HUMAN COMPUTER INTERACTION) (2/5)



Una persona/es que intenta aconseguir un objectiu

Altres persones: interessades (*stakeholders*) o afectades indirectament (*bystanders*)

<https://www.nngroup.com/articles/stakeholders-study-guide/>

UX Stakeholders are diverse



CHIEF MARKETING OFFICER
Is there a market for this product?



DIRECTOR OF FIELD SERVICES
How do we support this?



ENGINEERING
Can this be implemented?



INTERACTION/UX DESIGNER
Can I make the interaction easier?

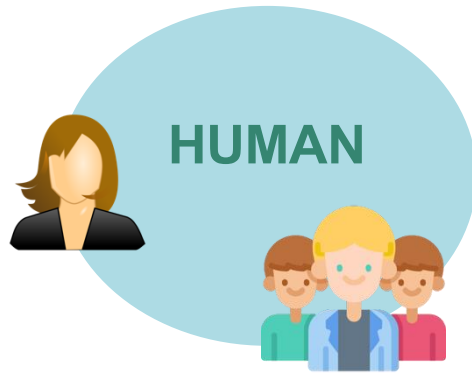


PRODUCT MANAGER
Does this fit our product strategy?



TRAINING
How should I teach this?

HCI (HUMAN COMPUTER INTERACTION) (3/5)



Una persona/es que intenta aconseguir un objectiu

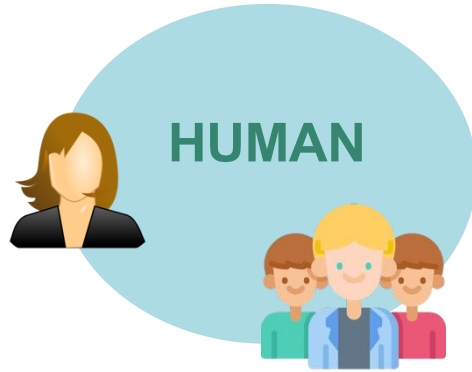
Altres persones: interessades (*stakeholders*) o afectades indirectament (*bystanders*) 🙄



**Ètica,
privacitat,
seguretat,
biaixos i
discriminació,
danys no
intencionats**

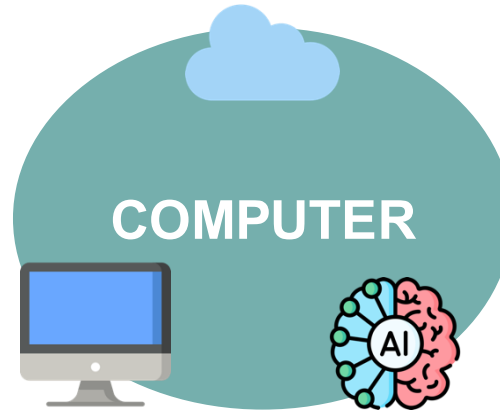


HCI (HUMAN **COMPUTER** INTERACTION) (4/5)



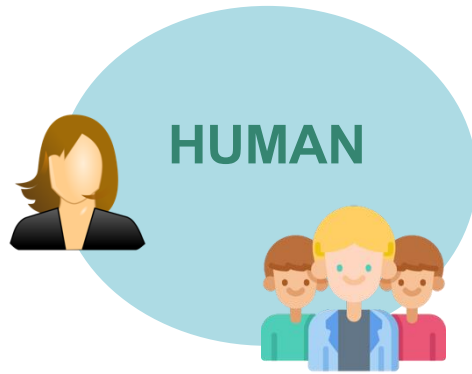
Una persona/es que intenta aconseguir un objectiu

Altres persones: interessades (*stakeholders*) o afectades indirectament (*bystanders*) 🗨️



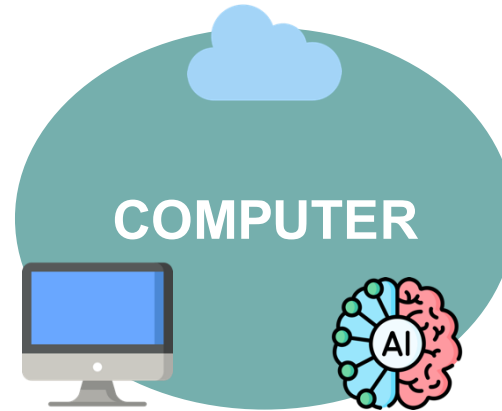
Executa programes

HCI (HUMAN COMPUTER INTERACTION) (5/5)

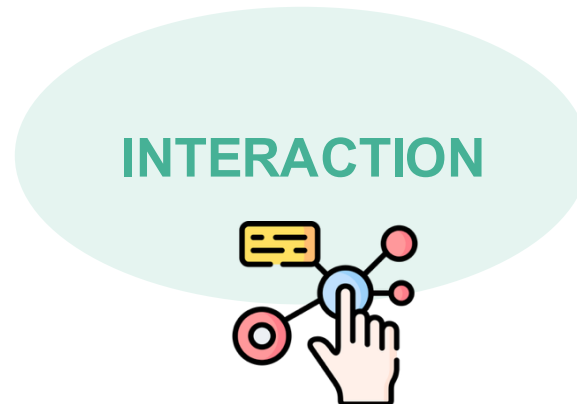


Una persona/es que intenta aconseguir un objectiu

Altres persones: interessades ([stakeholders](#)) o afectades indirectament (*bystanders*) 🗨️



Executa programes

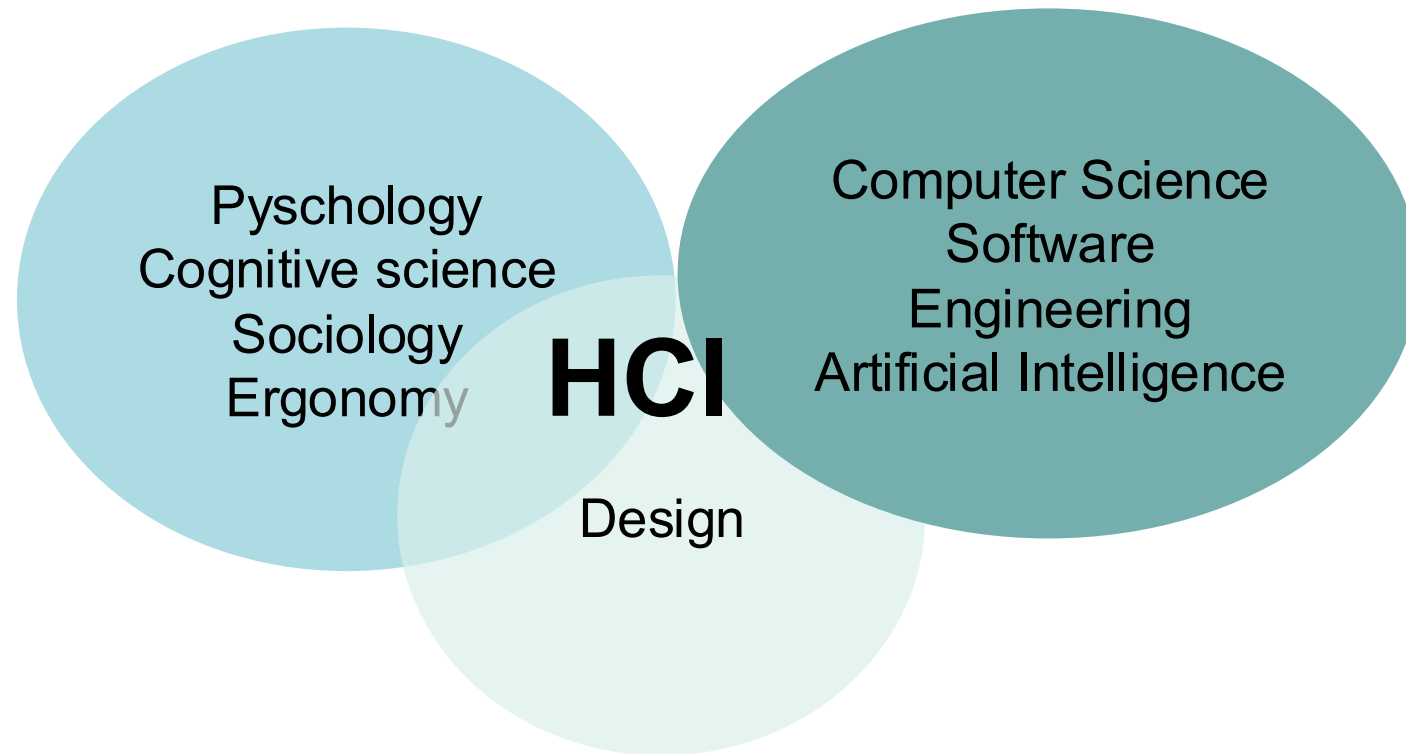


La persona expressa les seves intencions al computador.

El computador respon.

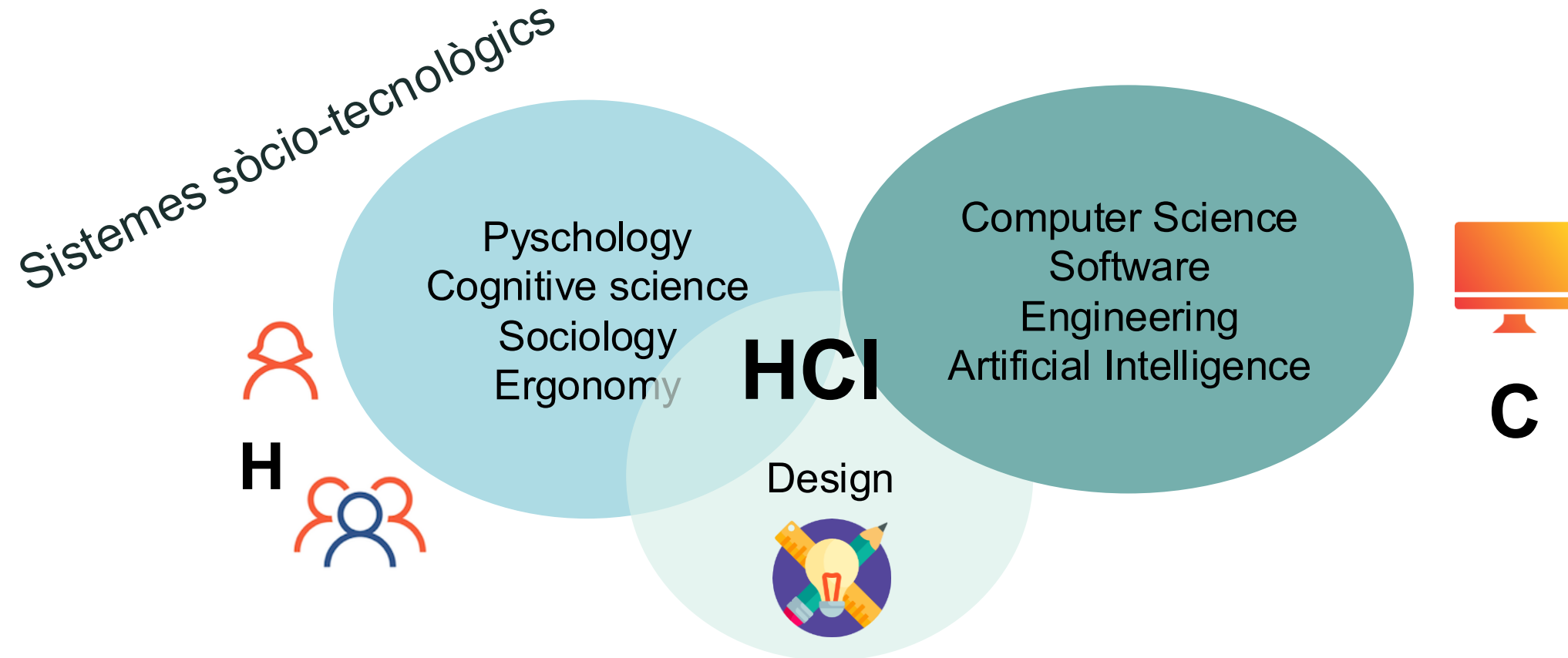
DISCIPLINES HCI

És un camp **interdisciplinari** que se centra en el disseny de sistemes interactius per a l'ús humà.



DISCIPLINES HCI

És un camp **interdisciplinari** que se centra en el disseny de sistemes interactius per a l'ús humà.



CONTINGUT

Human Computer Interaction

User Centered Design

Metodologies UCD

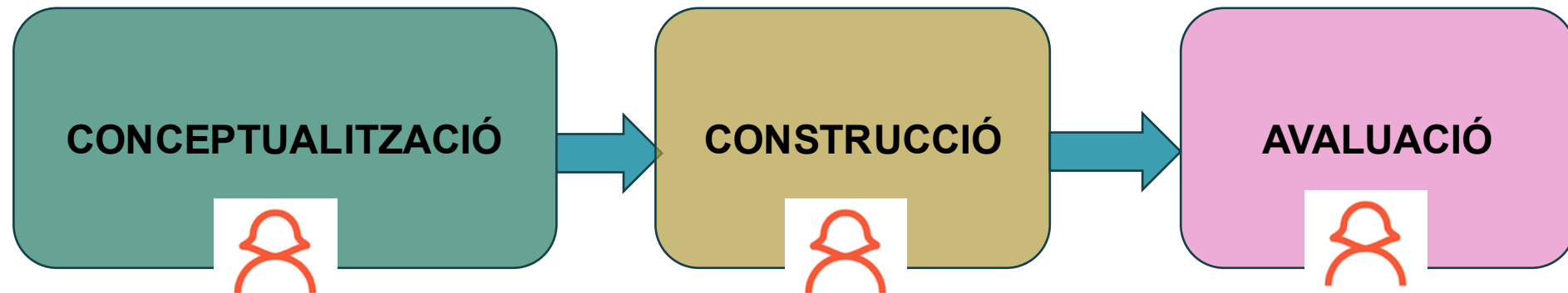
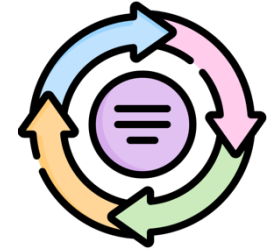
Model teòric d'interacció

El factor humà

Usabilitat i User Experience

UCD (User Centered Design)

- UCD és un enfocament iteratiu de disseny que posa a **l'usuari** en el centre del **procés**.
- S'ha d'entendre les necessitats, desitjos, capacitats i limitacions, i context dels usuaris per a crear productes i serveis que siguin rellevants i útils per a ells/es, però no només útils sinó també...



CONTINGUT

Human Computer Interaction

User Centered Design

Metodologies UCD

Model teòric d'interacció

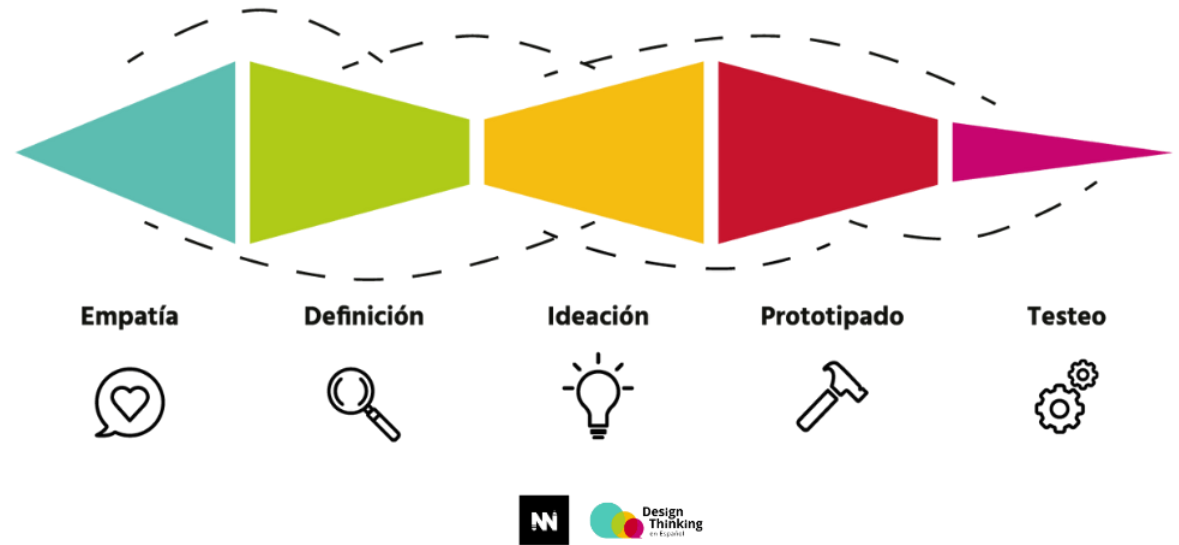
El factor humà

Usabilitat i User Experience

METODOLOGIES UCD (1/4)

Metodologies alineades amb els principis de UCD: proposen etapes a seguir al llarg del procés de disseny, així com mètodes i tècniques a utilitzar en aquestes etapes.

- [Design Thinking \(DT\)](#)

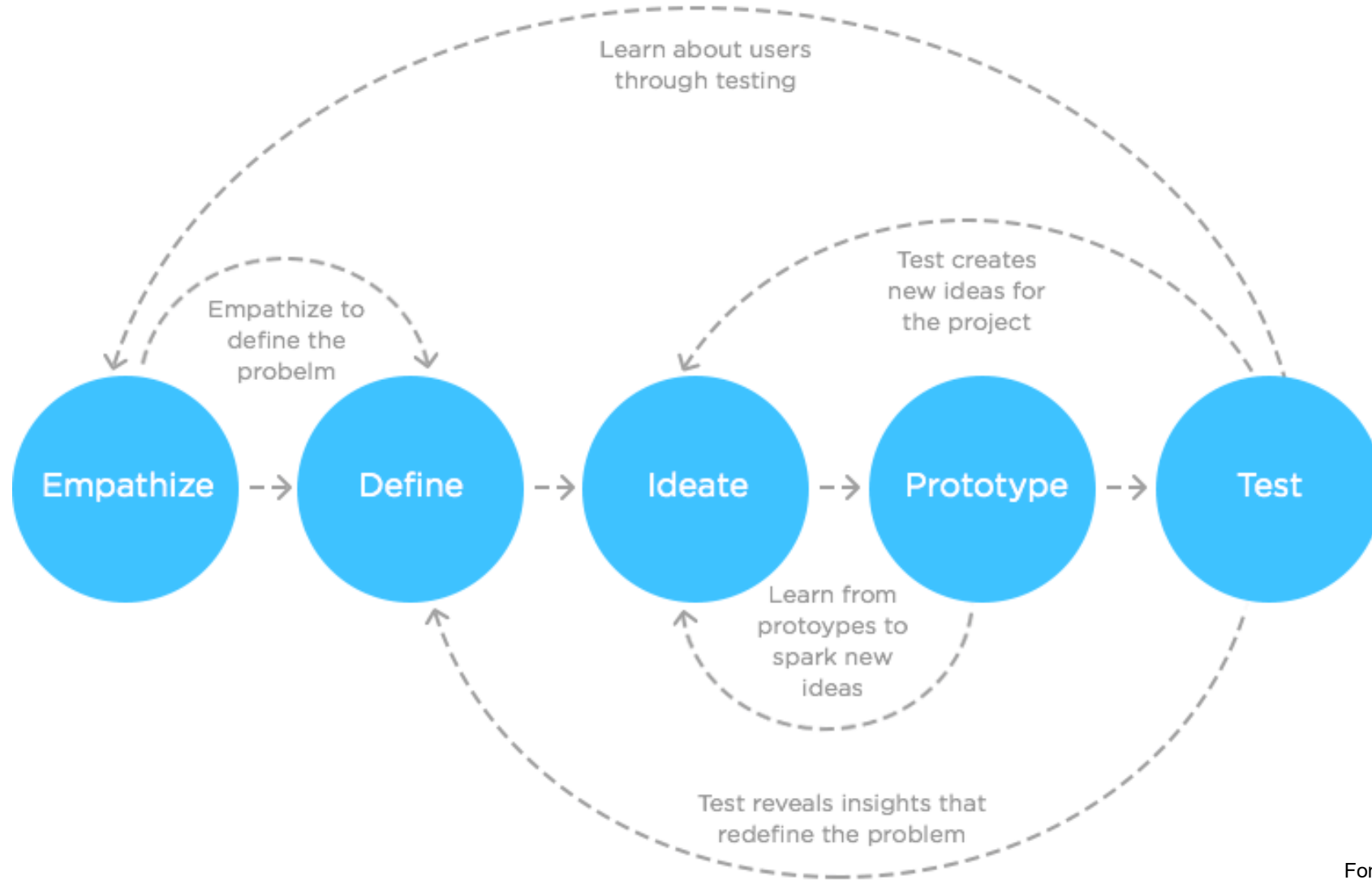


Font [Dinngo](#)

Empatia, Iteració,
Creativitat, Innovació,
Col·laboració,
Comunicació

https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence

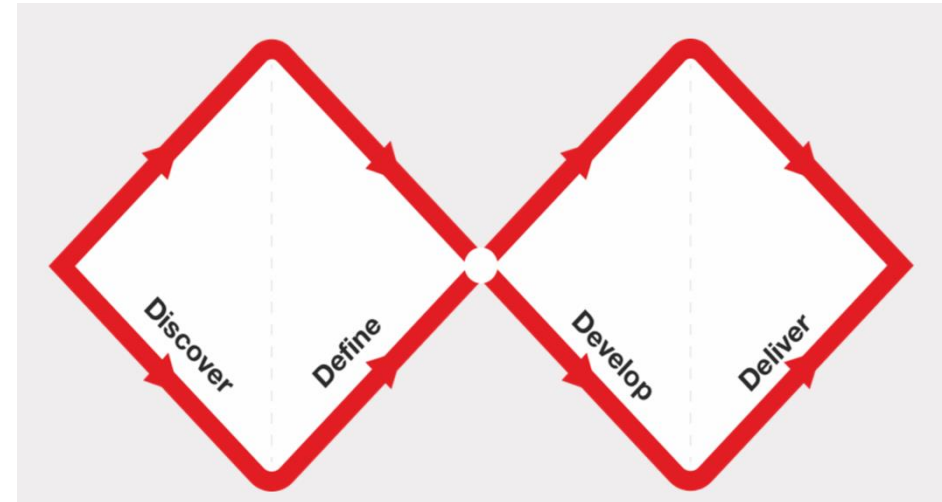
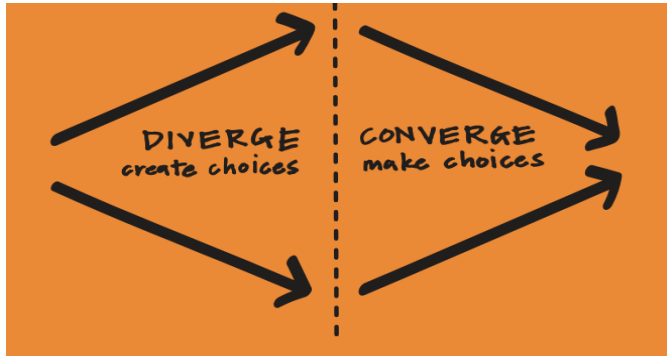
METODOLOGIES UCD (2/4)



METODOLOGIES UCD (3/4)

Estableixen etapes a seguir al llarg del procés de disseny, així com mètodes i tècniques a utilitzar en aquestes etapes.

- [Design Thinking](#) (Ideo i Stanford)
- [Double Diamond](#) (Design council UK)

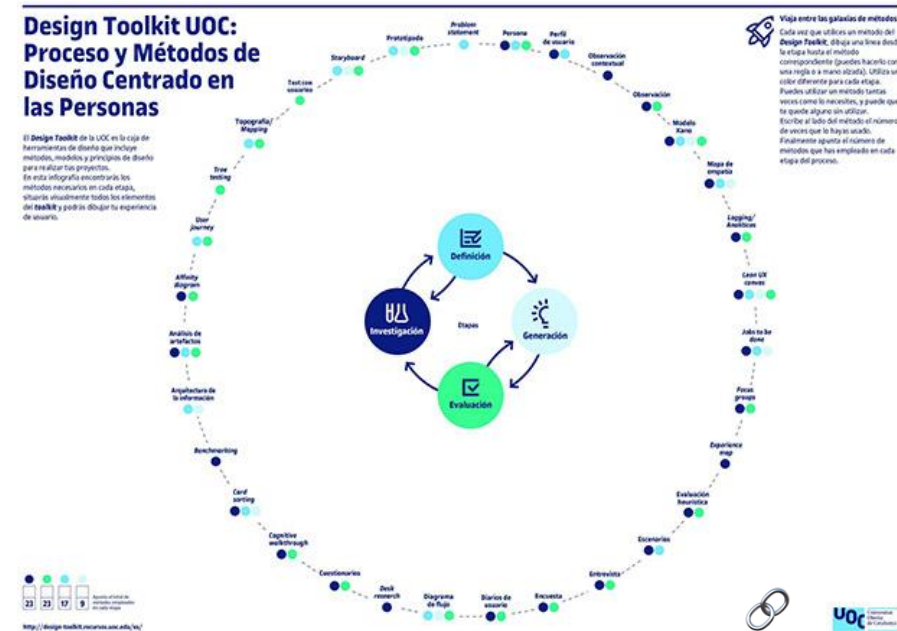


Font Design Council UK

METODOLOGIES UCD (4/4)

Estableixen etapes a seguir al llarg del procés de disseny, així com mètodes i tècniques a utilitzar en aquestes etapes.

- [Design Thinking](#) (Ideo i Stanford)
- [Double Diamond](#) (Design council UK)
- [Design toolkit \(UOC\)](#)
- [Google Design kit](#)
- [Agile UX, Lean UX](#)



METODOLOGIES UCD

Pràctiques FHiC

- Design Thinking



Pràctiques fhic

<https://designthinking.es>



Etapes
UCD

DT: ETAPA DE EMPATIA



OBJECTIU: Entendre a l'usuari i el seu context, de manera local i global

Investiguem tant la realitat dels usuaris i clients (necessitats, context, problemes,...) com les tendències, referents i competències locals i globals que ens aportin informació i inspiració.

DT: ETAPA DE DEFINICIÓ



OBJECTIU: Identificar àrees d'oportunitat sobre les que fonamentar les solucions.

Analitzarem la informació recopilada durant la fase d'empatia per identificar àrees d'oportunitat que assegurin que les solucions aportaran valor a tots els usuaris -> definim preguntes HMW

DT: ETAPA DE IDEACIÓ



OBJECTIU: Generar el major nombre possible d'idees.

Identificarem solucions fonamentades en les àrees d'oportunitat identificades, posant en dubte el status quo, i seleccionant les que siguin més rellevants.

DT: ETAPA DE **PROTOTIPAT**



OBJECTIU: Fer tangibles les idees i fer-les evolucionar en equip.

Crearem prototipus de les idees seleccionades, prenent decisions de disseny en equip i basant-nos en el que necessiten i valoren els usuaris. Començarem amb prototips bàsics que anirem millorant.

DT: ETAPA DE **TESTEIG**



OBJECTIU: Refinar les solucions assegurant que aporten valor als usuaris.

Demanarem als usuaris que testegin els prototipus per identificar millores i implementar-les. Volem assegurar que nostres solucions aporten el valor que vam identificar a la fase de Definició, augmentant la possibilitat d'èxit del projecte.

CONTINGUT

Human Computer Interaction

User Centered Design

Metodologies UCD

Model teòric d'interacció

El factor humà

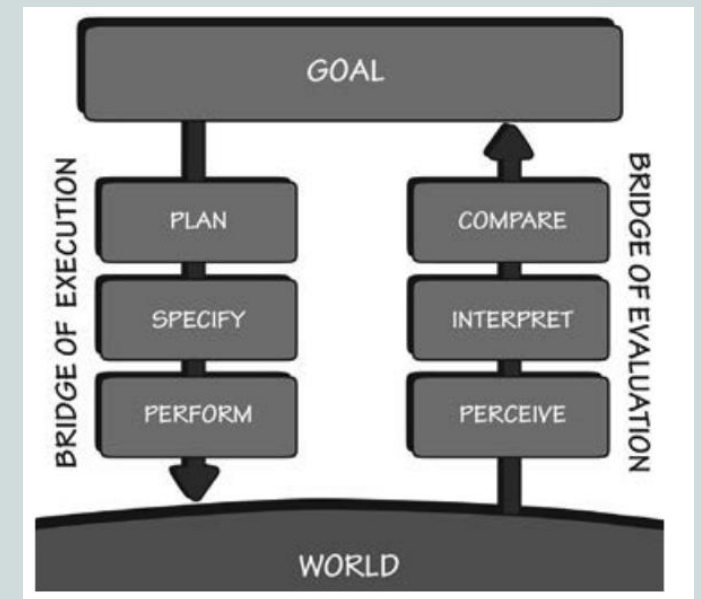
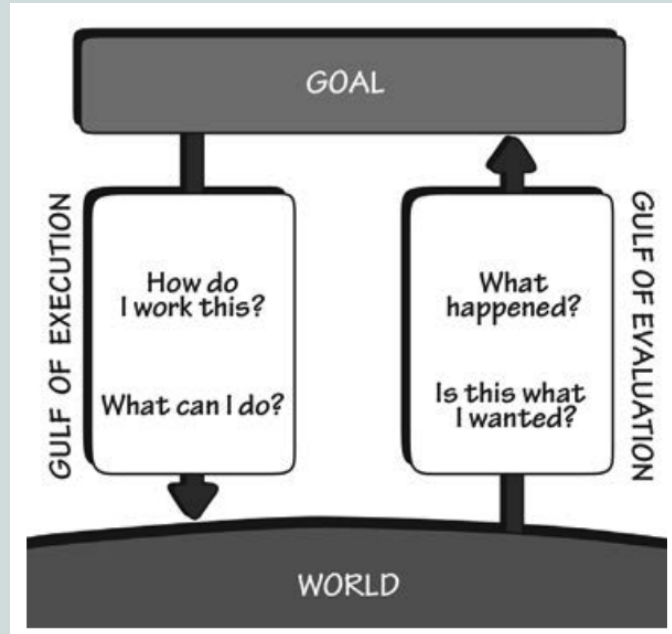
Usabilitat i User Experience

MODEL TEÒRIC D'INTERACCIÓ



La interacció no és només “fer clic”,
sinó un cicle de pensament, acció i
interpretació entre l'usuari i el sistema

Què passa realment quan una persona interactua amb un sistema?



<https://www.nngroup.com/articles/two-ux-gulfs-evaluation-execution/>

Imatges de Norman, D. A. 2013. The Design of Everyday Things

CONTINGUT

Human Computer Interaction

User Centered Design

Metodologies UCD

Model teòric d'interacció

El factor humà

Usabilitat i User Experience

EL FACTOR HUMÀ



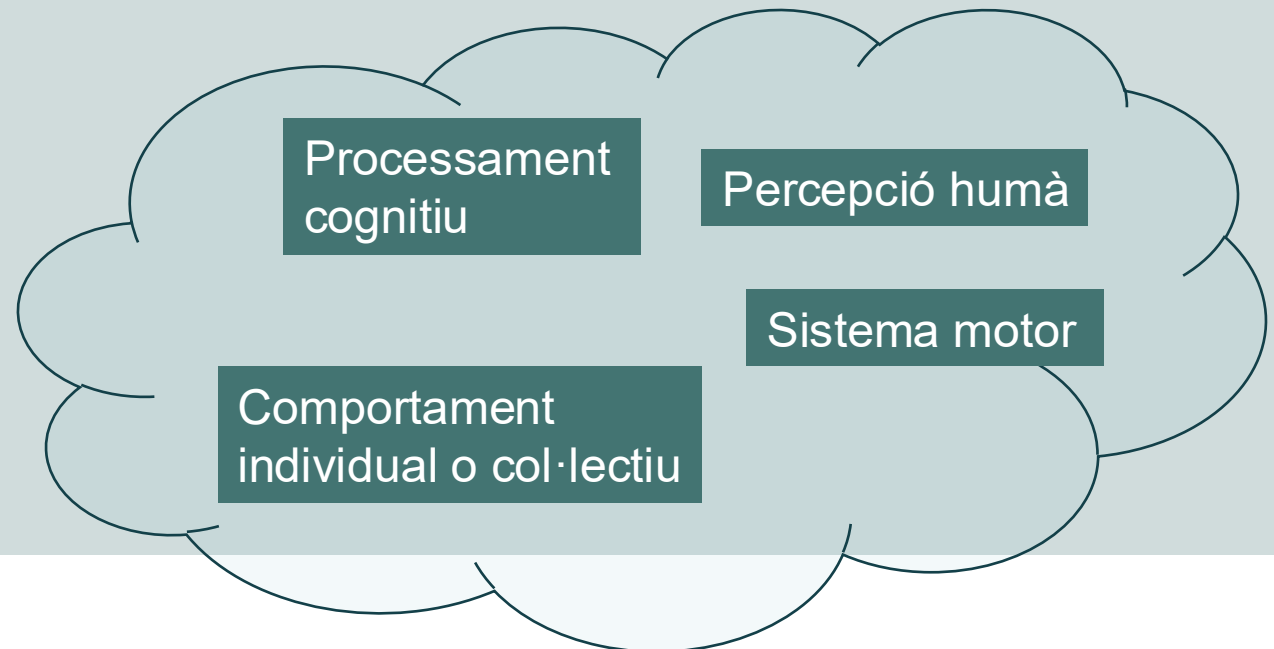
- **El factor humà** es refereix a les capacitats, limitacions i característiques dels usuaris que influeixen en la seva **interacció** amb els sistemes.
- Considerar-lo és crucial per a dissenyar sistemes que siguin eficients, fàcils d'usar, inclusius, confiables i agradables.
 - Com considerem el factor humà?

EL FACTOR HUMANA



- El factor humà es refereix a les capacitats, limitacions i característiques dels usuaris que influeixen en la seva interacció amb els sistemes.
- Considerar-lo és crucial per a dissenyar sistemes que siguin eficients, fàcils d'usar, inclusius, confiables i agradables.
 - Com considerem el factor humà?

Fent ús de Metodologies UCD



CONTINGUT

Human Computer Interaction

User Centered Design

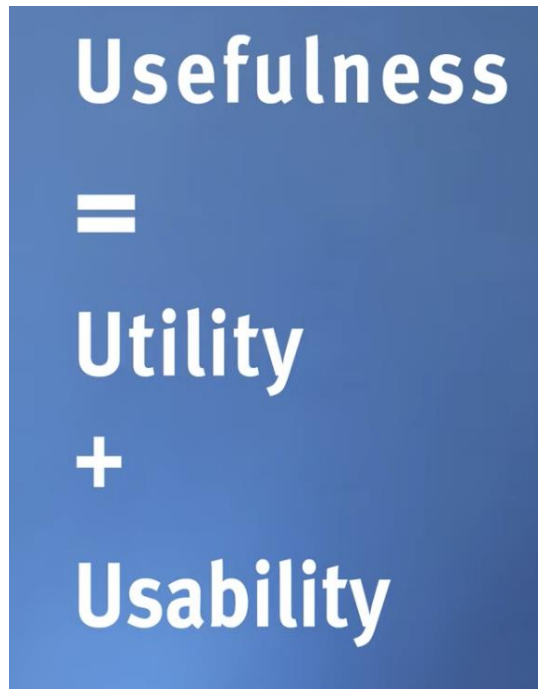
Metodologies UCD

Model teòric d'interacció

El factor humà

Usabilitat i User Experience

USABILITAT


$$\text{Usefulness} = \text{Utility} + \text{Usability}$$

<https://www.youtube.com/watch?v=VwgZtqTQzg8>

- La usabilitat es refereix a la facilitat amb la qual els usuaris poden interactuar amb un sistema i aconseguir els seus objectius.
- Un sistema usable és:

fàcil d'aprendre, eficaç, eficient, provoca pocs errors, permet recuperar-se dels errors, fàcil de recordar, satisfactori...

USABILITAT

TRADE-OFFS

El dissenyador normalment s'enfronta a compromisos ("trade-offs"), que es resolten en funció de característiques dels usuaris i/o tasques

- Perfil d'usuari expert -> important?
- Perfil d'usuari novat -> important?
- Perfil d'usuari desmotivats -> important?
- Tasca complexa -> important?

USABILITAT

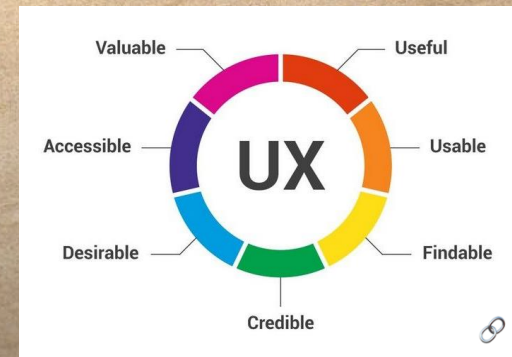
TRADE-OFFS

El dissenyador normalment s'enfronta a "trade-offs", que es resolen en funció de característiques dels usuaris i/o tasques

- Perfil d'usuari expert -> important?
 - Eficient
- Perfil d'usuari novell -> important?
 - Fàcil d'aprendre
- Perfil d'usuari desmotivats -> important?
 - Satisfactòria
- Tasca complexa -> important?
 - Control d'errors i Fàcil d'aprendre

USER EXPERIENCE

Es centra en crear experiències usables, memorables, accessibles, emocionals i significatives per als usuaris.



BIBLIOGRAFIA

- Roger Y, Sharp, H, Preece, J., 2023. Interaction design : beyond human-computer interaction. Sixth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley. ISBN 9781119901099.
- Dix, A., 2020. Statistics for HCI : making sense of quantitative data. Lloc de publicacio no identificat: Morgan & Claypool Publishers. ISBN 9781681737430.
- Yablonski, J., 2020. Laws of UX: using psychology to design better products & services. First edition. Sebastopol, California: O'Reilly. ISBN 9781492055310.
- Gothelf J, Seiden J, 2021. Lean UX : creating great products with Agile teams. Third edition. Sebastopol, California: O'Reilly. ISBN 9781098116309.
- Wendel, S., 2020. Designing for behavior change : applying psychology and behavioral economics. Second edition. Beijing O'Reilly. ISBN 9781492056034.
- Norman, D. A. 2013. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.